



ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI MÔN: VẬT LÝ – LỚP 10
Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 05 tháng 8 năm 2026
Đề thi gồm 05 bài, 05 trang

Lưu ý: Thí sinh trả lời câu hỏi trên mỗi tờ giấy thi độc lập.

Bài 1. Quá nhanh quá nguy hiểm (4,0 điểm)

1. (3,0 điểm) Tăng tốc

Để tối đa hóa lực ma sát giữa lốp xe đua công thức 1 và mặt đường, thân xe được thiết kế sao cho lực cản của không khí ép thân xe xuống đất. Để đơn giản, giả sử xe đua công thức 1 có dạng nêm tam giác vuông với góc nghiêng của mặt nêm với mặt sàn ngang là $\alpha = 11^\circ$. Khối lượng của xe (bao gồm cả người lái) là $M = 850 \text{ kg}$. Khi xe chuyển động với tốc độ v , lực do không khí tác dụng lên xe có phương vuông góc với mặt nghiêng của xe và có độ lớn là $F_a = \eta v^2$, với $\eta = 2,87 \text{ N s}^2 \text{ m}^{-2}$. Biết hệ số ma sát nghỉ giữa các bánh xe và mặt đường là $\mu = 1,70$. Tổng động năng quay của các bánh xe bằng β lần ($\beta = 1/10$) động năng tịnh tiến của toàn bộ xe. Lấy gia tốc trọng trường $g = 9,80 \text{ m/s}^2$.

Xét quá trình xe tăng tốc trên đường nằm ngang với công suất P của động cơ tỉ lệ thuận với tốc độ v của xe: $P = kv$, trong đó k là hệ số chưa xác định. Ở cuối giai đoạn tăng tốc, gia tốc của xe bằng không và động cơ xe có công suất cực đại $P_{\max} = 750 \text{ kW}$.

a) Hãy nêu các ngoại lực tác dụng lên xe.

b) Tính tốc độ $v_{\max}$ của xe ở cuối giai đoạn tăng tốc, từ đó xác định giá trị của k .

c) Xác định biểu thức gia tốc $a(v)$ của xe theo tốc độ v và các hằng số $k, \eta, M, \alpha, \beta$. Từ đó hãy xác định biểu thức tốc độ $v(t)$ của xe theo thời gian tăng tốc t và các hằng số $k, \eta, M, \alpha, \beta$. Biết tốc độ ban đầu của xe bằng không. Gợi ý: Sử dụng định lý biến thiên động năng dạng vi phân sẽ dễ dàng hơn sử dụng phương pháp động lực học.

Cho tích phân:

$$\int_0^{x_0} \frac{dx}{1-x^2} = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1+x_0}{1-x_0} \right), \text{ với } x_0^2 < 1.$$

d) Xét trường hợp khác, trong đó xe tăng tốc với công suất của động cơ được giữ không đổi bằng công suất cực đại $P_{\max}$. Tính tốc độ nhỏ nhất $v_{\min}$ của xe để bánh xe lăn không trượt.

2. (1,0 điểm) Drift

Drift là một kỹ thuật lái xe thường được các tay đua chuyên nghiệp sử dụng khi vào cua nhằm duy trì tốc độ và rút ngắn thời gian hoàn thành vòng đua. Trong kỹ thuật này, người lái chủ động làm cho các



Hình 1: Một tay đua chuyên nghiệp đang thực hiện kỹ thuật drift (ảnh chụp bởi Stanislav).

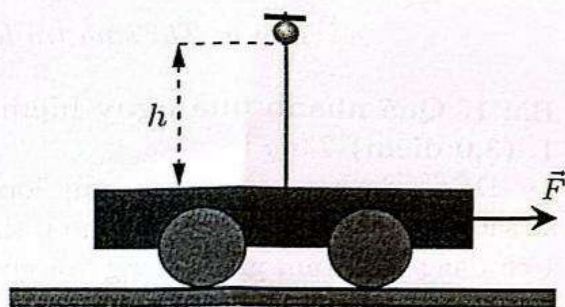
bánh xe bị trượt trên mặt đường nhưng vẫn kiểm soát được quỹ đạo chuyển động của xe (minh họa ở Hình 1).

Một tay đua thực hiện kỹ năng dừng xe (coi xe như chất điểm) bằng cách drift trên một đoạn đường nằm ngang có dạng cung tròn bán kính R . Tại thời điểm bắt đầu drift, xe có tốc độ v_0 . Coi tất cả bánh xe đều trượt trên mặt đường, hệ số ma sát trượt giữa bánh xe và mặt đường là μ_k . Hãy xác định quãng đường mà xe đi được kể từ khi bắt đầu drift cho đến khi xe dừng hẳn. Cho tích phân:

$$\int_0^{x_0} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x_0, \text{ với } x_0^2 < 1.$$

Bài 2. Thí nghiệm với xe đẩy (4,0 điểm)

Cho một xe đẩy như Hình 2, trên xe đẩy có một cột thẳng đứng gắn với một nam châm điện để giữ một viên bi thép. Nam châm điện có thể được kích hoạt từ xa bằng một điều khiển, do đó viên bi có thể được thả rơi tự do tùy ý. Khối lượng của toàn bộ xe đẩy (bao gồm cả bốn bánh xe, cột và nam châm nhưng không bao gồm viên bi) là $M = 800 \text{ g}$. Coi bốn bánh xe như bốn đĩa cứng, đồng chất và có cùng bán kính $R = 2,60 \text{ cm}$, khối lượng của mỗi bánh là $m = 100 \text{ g}$. Viên bi coi là chất điểm và có khối lượng $m_0 = 250 \text{ g}$. Lấy gia tốc trọng trường $g = 9,80 \text{ m/s}^2$.



Hình 2: Xe đẩy được sử dụng trong thí nghiệm thả viên bi rơi (hình chiếu cạnh). Trong hình, chiếc cột nằm ở phía sau viên bi.

1. (3,0 điểm) Xe đẩy di chuyển trên một mặt phẳng nằm ngang dưới tác dụng của lực $\vec{F}$ không đổi theo phương ngang, với độ lớn F chưa biết. Khi xe đẩy chuyển động, các bánh xe lăn không trượt. Tại một thời điểm nào đó trong quá trình chuyển động, nam châm được ngắt điện và người ta quan sát thấy quả cầu rơi xuống sàn xe tại vị trí cách chân cột một khoảng $L = 10,0 \text{ cm}$. Biết khoảng cách giữa viên bi và sàn xe đẩy trước khi được thả rơi là $h = 28,0 \text{ cm}$. Tốc độ của xe đẩy tại thời điểm thả viên bi là $v_0 = 1,50 \text{ m/s}$. Biết rằng bánh xe luôn lăn không trượt trong quá trình chuyển động.

a) Viết biểu thức moment quán tính I của một bánh xe đối với trục quay của nó.

b) Tính độ lớn gia tốc a_2 của xe đẩy ngay sau khi thả viên bi.

c) Tính độ lớn gia tốc a_1 của xe đẩy trước khi thả viên bi.

d) Va chạm giữa viên bi và sàn xe đẩy là không đàn hồi, thời gian va chạm là $\Delta t = 5 \text{ ms}$.

Tính tốc độ của xe đẩy ngay sau va chạm.

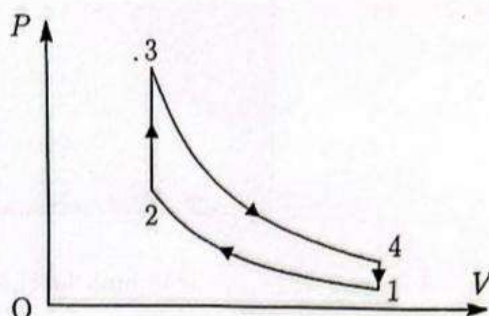
e) Thí nghiệm được thực hiện bằng cách bỏ lực $\vec{F}$ và đặt xe đẩy lên một mặt phẳng nghiêng có góc nghiêng $\alpha = 30^\circ$ so với phương ngang. Tính khoảng cách L' từ chân cột đến vị trí mà viên bi rơi xuống trên sàn xe đẩy.

2. (1,0 điểm) Trong một thí nghiệm khác, người ta đặt xe đẩy lên một mặt phẳng nghiêng với góc nghiêng có thể điều chỉnh được. Trong trường hợp cả bốn bánh xe đều bị khóa cứng (không thể quay), xe có thể đứng yên nếu góc nghiêng không quá $\alpha_0 = 45^\circ$. Trong trường hợp gắn một động cơ nhẹ vào trục bánh trước, xe có thể đi lên dọc theo mặt phẳng nghiêng nếu góc nghiêng không quá $\alpha_1 = 25^\circ$. Nếu ta chuyển động cơ đó sang trục bánh sau, xe có thể đi lên dọc theo mặt phẳng nghiêng có góc nghiêng lớn nhất α_2 bằng bao nhiêu? Giả sử khối tâm của xe cách đều bánh trước và bánh sau.

Bài 3. Chu trình Otto (5,0 điểm)

Chu trình Otto là chu trình nhiệt động lý tưởng của động cơ đốt trong kiểu piston, với giả thiết nhiệt được cấp đẳng tích. Chu trình được đặt theo tên nhà thiết kế người Đức Nikolaus Otto, năm 1876 ông đã chế tạo động cơ đốt trong kiểu piston đầu tiên làm việc theo chu trình nhiệt động này. Giả thiết mọi quá trình nhiệt động lực học đều là cân bằng.

Chu trình Otto lý tưởng gồm bốn quá trình (Hình 3): 1-2 nén đoạn nhiệt chất tác nhân; 2-3 cấp nhiệt đẳng tích Q_{in} cho chất tác nhân nhờ sự cháy của nhiên liệu. Trong quá trình 2-3 nhiên liệu của động cơ cháy trong buồng đốt; 3-4 giãn đoạn nhiệt chất tác nhân; 4-1 làm lạnh đẳng tích chất tác nhân. Khi làm lạnh, nhiệt lượng Q_{out} được lấy ra khỏi chất tác nhân.



Hình 3: Chu trình Otto lý tưởng.

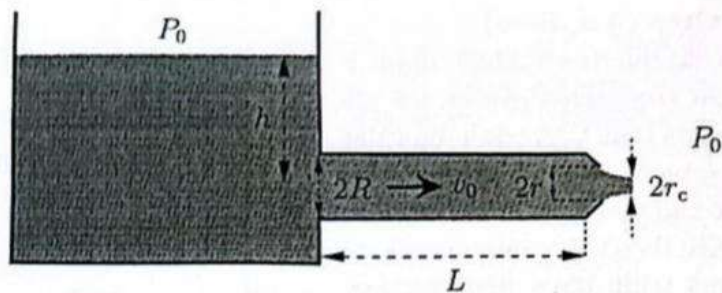
Trong bài này, cho rằng lượng nhiên liệu và sản phẩm cháy là nhỏ so với lượng chất tác nhân. Do đó có thể coi chất tác nhân trong toàn chu trình là khí lý tưởng với lượng chất không đổi. Tại trạng thái mang chỉ số i , ký hiệu áp suất, thể tích và nhiệt độ lần lượt là P_i , V_i và T_i . Một đặc trưng vật lý quan trọng của chu trình Otto là tỉ số nén $n = V_{max}/V_{min}$ (tỉ số giữa thể tích lớn nhất V_{max} và nhỏ nhất V_{min} của chất tác nhân trong chu trình). Trong thực tế đại lượng này bị giới hạn, vì khi nén nhiệt độ trong buồng đốt tăng lên mạnh. Việc vượt quá một nhiệt độ cho phép nào đó trong buồng đốt có nguy cơ gây kích nổ. Cho hệ số đoạn nhiệt của chất tác nhân là γ .

1. (1,0 điểm) Tìm nhiệt độ khí T_2 ngay sau khi kết thúc quá trình nén theo T_1 , γ và n .
2. (1,25 điểm) Tìm công A_{12} mà khí nhận được trong quá trình nén đoạn nhiệt theo P_2 , V_2 , γ và n .
3. (1,0 điểm) Tìm áp suất khí P_3 ngay sau khi nhiên liệu cháy trong buồng đốt theo P_2 , V_2 , γ và Q_{in} .
4. (1,25 điểm) Tìm hiệu suất H của chu trình này theo γ và n .
5. (0,5 điểm) Áp dụng với khí lý tưởng có $\gamma = 1,4$, $n = 9$, tính giá trị của H .

Bài 4. Hiệu ứng búa nước (3,0 điểm)

Hiệu ứng búa nước xảy ra khi dòng chất lỏng trong đường ống bị giảm tốc độ hoặc dừng đột ngột (ví dụ do đóng nhanh van xả). Khi đó sự thay đổi đột ngột của động lượng dòng chảy tạo ra một sóng áp suất lan truyền ngược dòng với tốc độ c (cỡ 10^3 m/s). Sóng phản xạ qua lại giữa bể chứa và van, gây ra các dao động áp suất lớn trong đường ống. Hiện tượng này có thể tạo ra tiếng ồn, rung động mạnh và gây hư hỏng hệ thống đường ống nếu không được kiểm soát.

Xét một hệ thống bể chứa và đường ống như trong Hình 4. Đường ống hình trụ nằm ngang có chiều dài L , bán kính R . Một đầu ống nối với một bể chứa hở, trong đó mặt thoáng chất lỏng cao hơn trục đường ống một đoạn h ($h \gg R$), đầu còn lại nối với một van xả ra môi trường có áp suất khí quyển $P_0 = 1,03 \times 10^5$ Pa. Van có chiều dài rất ngắn so với chiều dài L của ống, lỗ thoát của van có bán kính r thay đổi được. Khi van mở, dòng chảy trong ống đạt trạng thái ổn định với tốc độ v_0 . Coi rằng chất lỏng không nén được. Khối lượng riêng của chất lỏng là $\rho = 1000$ kg/m³. Gia tốc trọng trường là g .



Hình 4: Mô hình hệ thống bể chứa và đường ống có van xả.

1. (1,5 điểm) Biết rằng, ngay sau khi rời van và đi ra không khí, tiết diện của dòng chảy sẽ co lại cho đến khi đạt mức tối thiểu. Tại đó, các đường dòng lại song song, vận tốc dòng chảy là v_c và tiết diện của dòng chảy có bán kính $r_c = r\sqrt{k}$, trong đó k là một hằng số đã biết (gọi là hệ số co).

a) Tìm v_c và v_0 theo g, h, r, R và k .

b) Tìm áp suất P tại vị trí dòng chảy trong ống có tốc độ v_0 theo P_0, ρ, g, h, r, R và k .

2. (1,5 điểm) Van được đóng kín ($r = 0$) ngay lập tức. Khi đó, lớp chất lỏng ngay trước van bị dừng lại, tạo ra một sóng áp suất lan truyền ngược dọc theo đường ống với tốc độ c .

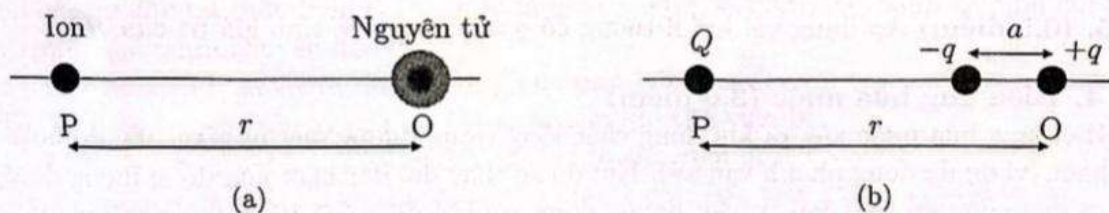
a) Áp dụng định lý biến thiên động lượng trong một khoảng thời gian rất ngắn Δt sau khi đóng van cho khối chất lỏng bị dừng lại ngay trước van, hãy tìm công thức tính độ tăng áp suất ΔP của khối chất lỏng ngay trước van theo ρ, c và v_0 (công thức Joukowski).

b) Tính giá trị của ΔP với $v_0 = 3,00 \text{ m/s}$ và $c = 1,48 \text{ km/s}$. So sánh ΔP với áp suất khí quyển để thấy mức độ nguy hiểm của hiệu ứng búa nước.

c) Van mở tối đa ($r = R$) trước khi được đóng đột ngột. Biết hệ số co $k = 1$ khi $r = R$. Tìm vận tốc dòng chảy trong ống tại thời điểm $t = 2L/c$ kể từ khi đóng van theo c, g và h .

Bài 5. Sự phân cực của nguyên tử trong điện trường ngoài (4,0 điểm)

1. (1,5 điểm) Tương tác tĩnh điện



Hình 5

a) Một ion mang điện tích Q được đặt tại khoảng cách r so với một nguyên tử trung hòa (Hình 5a). Xác định cường độ điện trường $\vec{E}_0$ tác dụng lên tâm của nguyên tử do ion gây ra.

b) Xét một cặp điện tích $+q$ và $-q$ cách nhau một khoảng a , với $a \ll r$ (Hình 5b). Xác định cường độ điện trường $\vec{E}_P$ do cặp điện tích tạo ra tại điểm P và lực $\vec{F}$ mà cặp điện tích tác dụng lên điện tích Q đặt tại điểm đó.

2. (2,5 điểm) Phân cực của một nguyên tử bởi điện trường ngoài

Khi đặt nguyên tử trung hòa trong điện trường ngoài có cường độ điện trường $\vec{E}_{\text{ext}}$, điện trường ngoài tác dụng các lực lên hạt nhân và đám mây electron làm tâm của chúng tách rời

nhau. Tâm của đám mây electron không còn trùng với hạt nhân nữa dẫn đến nguyên tử bị phân cực. Đơn giản hóa hiện tượng, hạt nhân được coi là điện tích điểm và điện tích của đám mây electron được phân bố đều trong một hình cầu đồng nhất bán kính R , sao cho điện trường ngoài không làm biến dạng hình cầu mà chỉ đơn thuần dịch chuyển nó.

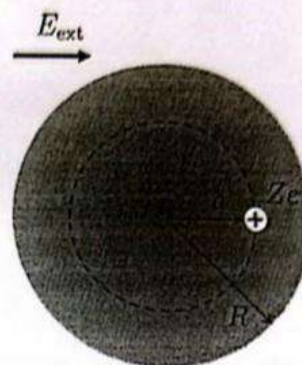
a) Xác định mật độ điện tích ρ của đám mây electron theo bán kính R và số điện tích Z của nguyên tử trung hòa. Tìm cường độ điện trường do đám mây tạo ra tại các khoảng cách $r > R$ và $r < R$ tính từ tâm của đám mây.

Dưới tác dụng của một điện trường ngoài $\vec{E}_{\text{ext}}$, các điện tích dương và âm chịu những lực làm chúng tách rời theo hai hướng ngược chiều. Sự dịch chuyển tương đối giữa hạt nhân và tâm của đám mây electron tiếp diễn cho đến khi đạt đến một khoảng cách a ($a < R$) mà tại đó lực hút do đám mây electron tác dụng lên hạt nhân cân bằng với lực phân tách do điện trường ngoài gây ra (Hình 5c).

b) Xác định lực mà đám mây electron tác dụng lên hạt nhân khi khoảng cách giữa tâm của đám mây và hạt nhân là a .

c) Xác định a khi $E_{\text{ext}} = E_0$ (E_0 là điện trường tìm được trong ý 1a).

d) Xác định lực tác dụng lên điện tích Q đặt tại điểm P do nguyên tử bị phân cực gây ra. Lực này là lực hút hay đẩy, giải thích?



Hình 5c: Mô hình nguyên tử bị phân cực bởi điện trường ngoài $\vec{E}_{\text{ext}}$.

————— Hết —————

- Thí sinh KHÔNG được sử dụng tài liệu.
- Giám thị KHÔNG giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh: Số báo danh: